2 2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間を V とし，その基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

により定める．次に，$A \in V$ に対し，線型写像 $f_A : V \to V$ を

$$f_A(X) = {}^tAXA \quad (X \in V)$$

で定める．ただし，${}^tA$ は A の転置行列とする．また 行列 B を

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

により定める．以下の問に答えよ．

(1) f_B の基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ に関する表現行列を求めよ．

(2) f_B の固有値を求めよ．また f_B の各固有値に対し，対応する固有空間の基底を一組ずつ与えよ．

(3) A が異なる 2 つの固有値 α, β をもつ実 2 次対称行列であるとき，f_A の固有値と対応する固有空間の次元を求めよ．